

RELATÓRIO TÉCNICO AVANÇADO

PROJETO FINAL: MEU PRIMEIRO AMBIENTE VR

H2V_Metalab_VR — Laboratório VR Interativo de Hidrogênio Verde

Unidade 1 | Capítulo 3 · Prof.ª Ana Beatriz · Nível Avançado

Web 3.0 – Residência em TIC 29 | Maio de 2026

Nome Completo	Ednardo Pinheiro Peixoto
Turma / Residência	Web 3.0 – Residência em TIC 29
Instituição	IREDE / SOFTEX / MCTI – Residência TIC 29
Professora	Prof.ª Ana Beatriz
Disciplina	Metaverso e Realidade Virtual — Nível Avançado
Data	Maio de 2026
Repositório GitHub	https://github.com/EDNARDOPPEIXOTO99/H2V_Metalab_VR

Seção 1 — Identificação

Projeto desenvolvido e testado no Unity Editor (PC/notebook), sem dispositivo VR físico, conforme permitido pela atividade. Navegação via mouse e teclado no Unity Editor. Projeto configurado para exportação futura ao Android/Meta Quest com Meta XR SDK, XR Plugin Management, Build Settings API Min 32 / Target 34 e 0 erros no Project Setup Tool da Meta (97+ itens verificados).

Seção 2 — Conceito do Projeto

2.1 Nome do Projeto

H2V_Metalab_VR — Laboratório Virtual Interativo de Hidrogênio Verde

2.2 Contexto e Objetivo no Metaverso

O H2V_Metalab_VR é um ambiente VR industrial educativo inspirado no projeto H2VSENSE da Peixoto Energy — sistema IoT de detecção de vazamento de H₂ verde. O laboratório representa um contexto real de uso no metaverso: treinamento técnico industrial para operadores de plantas de hidrogênio verde, demonstração interativa do sistema H2VSENSE para parceiros e investidores, e prototipagem digital de ambientes de monitoramento de segurança.

O projeto vai além de uma cena estática: 4 interações funcionais em C# simulam comportamentos reais do sistema (detecção de gás, leituras de pressão/temperatura, alertas visuais), conectando o mundo físico do H2VSENSE com o metaverso.

2.3 Descrição Geral do Ambiente Virtual

Galpão industrial de 20m × 10m × 5m (largura × profundidade × altura) com 6 componentes estruturais (paredes, telhado, porta) e 5 equipamentos do laboratório, todos com materiais coloridos distintos e interações funcionais:

- Tanque H2 (azul #1A5276) — posição central, Z=4: animação de pulsação + leitura de pressão
- Sensor_MQ8 (verde #1E8449) — esquerda, Z=3: detecção por proximidade com alerta UI
- Painel_Info (roxo #6C3483) — direita, Z=3: dashboard com dados em tempo real
- Mesa_Control (marrom #784212) — frente esquerda: estação de monitoramento
- Alerta_Led (vermelho #C0392B) — frente direita: LED piscante de alerta

Seção 3 — Configuração Técnica do Projeto

Item	Configuração
3.1 Unity	Unity 6.3 LTS (6000.3.15f1) — versão LTS estável, compatível com Meta XR SDK
3.2 Meta XR SDK	Meta XR All-in-One SDK via Package Manager (com.meta.xr.sdk.all) — 97+ itens verificados, 0 erros
3.3 Build Android	Switch Platform Android · ASTC · API Min 32 (Android 12) · Target 34 (Android 14)
3.4 XR Plugin Mgmt	Oculus marcado (Android) + OpenXR (PC) · XR Origin (VR) configurado
3.5 Movimentação PC	Mouse + teclado no Unity Editor · GameManager com TesteInteracoes.cs (teclas 1-4)

Seção 4 — Assets e Elementos da Cena

Todos os assets foram criados com primitivos Unity e materiais customizados — sem dependências externas:

Asset	Tipo	Material	Função
Piso_Principal	Plane	Mat_Piso	Chão navegável do laboratório
Tanque H2	Cylinder	Mat_Tanque_H2	Tanque H ₂ — interação: pulsação + pressão
Sensor_MQ8	Cube	Mat_Sensor_MQ8	Sensor gás — interação: proximidade + alerta
Painel_Info	Quad	Mat_Painel_Info	Painel — interação: dashboard tempo real
Mesa_Control	Cubes	Mat_Mesa_Contr ole	Estação de monitoramento
Alerta_Led	Sphere	Mat_Alerta_Led	LED — interação: piscar vermelho/verde
Parede_Fundo/ Frentes	Cubes	Mat_Parede	Paredes do galpão industrial
Cobertura_Telhado	Cube	Mat_Telhado	Teto metálico do galpão
Porta_Entrada	Cube	Mat_Parede	Entrada do laboratório
Directional Light	Componente	Unity Built-in	Iluminação principal
Skybox	Material	Unity Built-in	Ambiente ao redor

Seção 5 — Hierarquia de Game Objects

Scene: H2V_Metalab_VR

```
H2V_Metalab_VR (Scene)
  Global Volume
  XR Interaction Manager

  [--- GALPAO ---]
  Piso_Principal      <- Plane (chao navegavel)
  Parede_Fundo        <- Cube (20x5x0.3)
  Parede_Frente_L     <- Cube (8x5x0.3)
  Parede_Frente_R     <- Cube (8x5x0.3)
  Parede_Esquerda     <- Cube (0.3x5x10)
  Parede_Direita      <- Cube (0.3x5x10)
  Cobertura_Telhado   <- Cube (20x0.2x10)
  Porta_Entrada       <- Cube (4x5x0.1)

  [--- LAB_OBJETOS ---]
  Tanque_H2           <- Cylinder | TanqueH2Controller.cs
  Sensor_MQ8          <- Cube      | SensorProximidade.cs
  Painel_Info         <- Quad       | PainelInfoController.cs
  Alerta_Led          <- Sphere    | AlertaLedController.cs
  Mesa_Controlo       <- Cubes

  [--- XR_SYSTEM ---]
  XR Origin (VR)
  Camera Offset
  Main Camera

  [--- LIGHTING ---]
  Directional Light

  UI
  GameManager          <- TesteInteracoes.cs
```

Seção 6 — Sistema de Interação

6.1 Interações Implementadas e Testadas no Console

O projeto contém 4 interações funcionais em C#, todas testadas e confirmadas com logs [H2VSENSE] no Console do Unity. Ativadas por teclado (TesteInteracoes.cs) ou clique do mouse:

Tecla	Script	Objeto	Output Confirmado no Console
[0]	TesteInteracoes.cs	GameManager	=== STATUS === AlertaLed: OK TanqueH2: OK PainelInfo: OK SensorMQ8: OK
[1]	AlertaLedController.cs	Alerta_Led	[H2VSENSE] ALERTA ATIVADO — Vazamento detectado!
[2]	TanqueH2Controller.cs	Tanque H2	[H2VSENSE] Tanque H2 ativado — verificando pressao...
[3]	PainelInfoController.cs	Painel_Info	[H2VSENSE] Temp: 32,4C Pressao: 1,12bar H2: 3,02%LEL Status: ALERTA CRITICO
[4]	SensorProximidade.cs	Sensor_MQ8	[H2VSENSE] Sensor MQ-8 ativado

			— H2 detectado!
--	--	--	-----------------

Logs confirmados no Console do Unity (sessão de testes realizada):

```
[H2VSENSE] ALERTA ATIVADO – Vazamento detectado!
[H2VSENSE] Sistema normalizado.
[H2VSENSE] Tanque H2 ativado – verificando pressao...
[H2VSENSE] Temp: 32,4C | Pressao: 1,12bar | H2: 3,02%LEL | Status: ALERTA
CRITICO
[H2VSENSE] Temp: 29,1C | Pressao: 1,07bar | H2: 1,04%LEL | Status: ATENCAO
[H2VSENSE] Sensor MQ-8 ativado – H2 detectado!
[H2VSENSE] Sensor MQ-8 – nível normal.
```

6.2 Lógica da Interação Principal — AlertaLedController

1. Usuário clica no objeto Alerta_Led (Sphere) com mouse ou trigger VR
2. OnMouseDown() ou OnSelect() é acionado
3. Método AlternarEstado() inverte o bool emAlerta
4. Se emAlerta=true: cor muda para vermelho, Update() inicia ciclo de piscar via velocidadePisca
5. Se emAlerta=false: cor retorna verde, piscar para, luzLED restaurada
6. Log [H2VSENSE] registrado no Console confirmando estado

6.3 Script Principal — AlertaLedController.cs

Script completo comentado disponível em Assets/Scripts/AlertaLedController.cs no repositório GitHub.

Trecho principal da lógica de alternância:

```
public void AlternarEstado()
{
    emAlerta = !emAlerta;
    if (emAlerta)
    {
        Debug.Log("[H2VSENSE] ALERTA ATIVADO – Vazamento detectado!");
        AplicarCorAlerta(); // vermelho piscando
    }
    else
    {
        Debug.Log("[H2VSENSE] Sistema normalizado.");
        AplicarCorNormal(); // verde contínuo
    }
}
```

Seção 7 — Repositório GitHub

7.1 Nome do Repositório

H2V_Metalab_VR | URL: https://github.com/EDNARDOPPEIXOTO99/H2V_Metalab_VR

7.2 Estrutura de Pastas

```
H2V_Metalab_VR/
  Assets/
    Materials/      <- 9 materiais coloridos (.mat)
    Oculus/         <- Meta XR SDK assets
    Scenes/         <- H2V_Metalab_VR.unity
    Scripts/        <- 5 scripts C# comentados
      AlertaLedController.cs
      TanqueH2Controller.cs
```

```
PainelInfoController.cs
SensorProximidade.cs
TesteInteracoes.cs
Settings/          <- URP pipeline
README.txt         <- instrucoes basicas
Packages/          <- manifest.json Meta XR SDK
ProjectSettings/   <- Build Android, XR Plugin
README.md          <- documentacao principal
.gitignore
link_repositorio.txt
```

Seção 8 — Plano de Execução

1. Instalação Unity 6.3 LTS com módulos Android Build Support, OpenJDK, Android SDK & NDK
2. Criação do projeto com template 3D URP — nome: H2V_Metalab_VR
3. Importação Meta XR All-in-One SDK via Package Manager
4. Configuração XR Plugin Management: Oculus (Android) + OpenXR (PC)
5. Build Settings: Android, ASTC, API Min 32, Target 34
6. Correção câmera duplicada — remoção da Main Camera avulsa
7. Construção do galpão industrial: 6 Cubes dimensionados (20×10×5m)
8. Inserção e posicionamento dos 5 objetos do LAB_OBJETOS com primitivos Unity
9. Criação de 9 materiais coloridos (Materials/) e aplicação em cada objeto
10. Desenvolvimento dos 4 scripts C# de interação com comentários detalhados
11. Aplicação dos scripts nos objetos via Add Component no Inspector
12. Criação do GameManager com TesteInteracoes.cs para testes por teclado
13. Testes funcionais: teclas [1][2][3][4] — logs [H2VSENSE] confirmados no Console
14. Project Setup Tool da Meta: 0 erros, 97+ itens verificados
15. Commit e push para GitHub com todos os assets, scripts e materiais

Seção 9 — Reflexão Final

9.1 Aprendizado

O desenvolvimento do H2V_Metalab_VR avançado consolidou competências fundamentais de desenvolvimento XR: implementação de scripts C# com eventos de interação, uso de Coroutines para animações e atualizações em tempo real, detecção de proximidade por distância euclidiana, gerenciamento de estados de objetos interativos, integração entre lógica de jogo e feedback visual/UI, e configuração completa de pipeline Android para Meta Quest. A experiência de criar uma gêmea digital simplificada do projeto H2VSENSE reforçou a capacidade de transpor sistemas físicos reais para ambientes virtuais interativos no metaverso.

9.2 Dificuldades Encontradas e Soluções

- Conflito Input System (UnityEngine.Input vs novo Input System) → resolvido usando Keyboard.current do pacote UnityEngine.InputSystem
- Câmera duplicada ao adicionar XR Origin → resolvido removendo Main Camera avulsa
- Collider do Tanque com Center deslocado (X:5.96, Z:-8.94) → corrigido via Reset no Inspector
- API Level 29 rejeitado pelo Meta XR SDK → corrigido para Min 32 / Target 34
- Abertura do projeto em outro notebook → recompilação da Library necessária

- Espaço em disco insuficiente para módulos Unity → liberação de ~7 GB

9.3 Melhorias Futuras

- Build APK e testes no Meta Quest 2/3
- Integração com dados IoT reais do H2VSENSE via MQTT em tempo real
- Animação da Porta_Entrada com script de abertura por proximidade
- Sistema de partículas de vapor no Tanque H2
- Canvas/UI World Space com dashboard visível dentro do galpão
- Multiplayer colaborativo com Photon PUN2 para treinamento em equipe
- Narração em áudio ao se aproximar dos equipamentos

Ednardo Pinheiro Peixoto | Peixoto Energy | Residência TIC 29 – Web 3.0 | Maio 2026